01 포물선의 방정식

초점이 $\mathrm{F}(0, 3)$이고 준선이 $y = -3$인 포물선이 점 $(6, a)$를 지날 때, 상수 a의 값은?

[3.30점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 타원의 방정식

두 초점 $\mathrm{F}(2, 0)$, $\mathrm{F}'(-2, 0)$에서의 거리의 합이 10인 타원의 방정식으로 옳은 것은?

[3.40점]

① $\dfrac{x^2}{21} + \dfrac{y^2}{25} = 1$ ② $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{21} = 1$ ③ $\dfrac{x^2}{48} + \dfrac{y^2}{50} = 1$

④ $\dfrac{x^2}{50} + \dfrac{y^2}{48} = 1$ ⑤ $\dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{96} = 1$

03 정사영의 길이

길이가 6인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $\mathrm{A'B'}$이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 60°일 때, 선분 $\mathrm{A'B'}$의 길이는?

[3.50점]

① 2 ② $\dfrac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\dfrac{7}{2}$ ⑤ 4

04 포물선의 접선

포물선 $y^2 = -8x$ 위의 점 $(-2, 4)$에서의 접선과 준선의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a + b$의 값은?

[3.60점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

05 내분점

두 점 $\mathrm{A}(2,-3,2)$, $\mathrm{B}(-2,1,6)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점이 $(1,a,b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

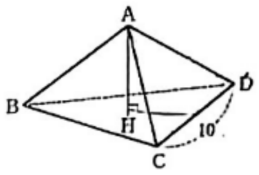
[3.70점]

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

06 이면각과 삼수선

그림과 같이 사면체 ABCD에서 $\overline{CD}=10$, 면 BCD와 면 ACD가 이루는 각의 크기는 45°이다. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H에 대하여 $\overline{AH}=6$일 때, 삼각형 ACD의 넓이는?

[3.80점]



① $10\sqrt{2}$ ② $15\sqrt{2}$ ③ $20\sqrt{2}$ ④ $25\sqrt{2}$ ⑤ $30\sqrt{2}$

07 타원의 정의

점 $(0,-6)$을 지나는 직선이 타원 $\dfrac{x^2}{64}+\dfrac{y^2}{100}=1$과 만나는 두 점을 각각 P, Q라고 하자. y축 위의 점 $\mathrm{R}(0,6)$에 대하여 삼각형 PQR의 둘레의 길이는? (단, 두 점 P, Q는 모두 y축 위에 있지 않다.)

[4.00점]

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

08 구와 평면의 교선

구 $x^2+y^2+z^2+ax+4y-4z-4=0$을 xy평면으로 자른 단면의 넓이가 13π일 때, 양수 a의 값은?

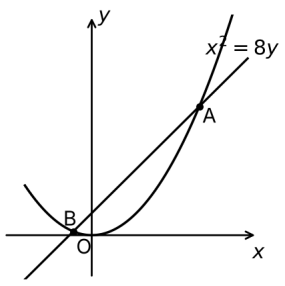
[4.10점]

① $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{5}}{2}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{5}}{2}$

09 초점을 지나는 현

그림과 같이 점 $(0, 2)$를 지나고 기울기가 양수인 직선이 포물선 $x^2 = 8y$와 만나는 두 점을 A, B라고 하자. 선분 AB의 길이가 16일 때, 두 점 A, B의 y좌표의 합은?

[4.10점]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

10 타원의 접선

점 $(0, 4)$에서 타원 $2x^2 + y^2 = 5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

[4.20점]

① $-\frac{28}{5}$ ② $-\frac{26}{5}$ ③ $-\frac{24}{5}$ ④ $-\frac{22}{5}$ ⑤ -4

11 포물선 밖의 점에서 그은 접선

점 $\mathrm{A}(q, 0)$에서 포물선 $y^2 = 4px$에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라고 하자. 삼각형 ABC가 넓이가 $4\sqrt{3}$인 정삼각형일 때, $|p|$의 값은? (단, $pq < 0$)

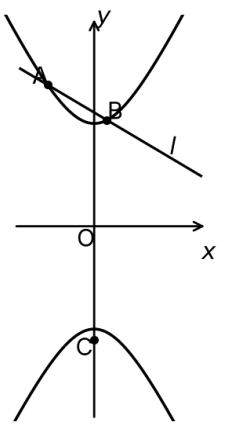
[4.30점]

① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

12 쌍곡선의 정의

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{40} = -1$과 점 $(0, 7)$을 지나는 직선 l이 두 점 A, B에서 만난다. 점 $\mathrm{C}(0, -7)$에 대하여 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는? (단, 두 점 A, B의 y좌표는 양수이다.)

[4.40점]

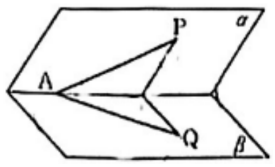


① $8\sqrt{10}$ ② $9\sqrt{10}$ ③ $10\sqrt{10}$ ④ $11\sqrt{10}$ ⑤ $12\sqrt{10}$

13 이면각의 크기

그림과 같이 평면 α 위의 점 P, 평면 β 위의 점 Q, 두 평면 α, β의 교선 위의 두 점 O, A에 대하여 $\overline{PO} \perp \overline{AO}$, $\overline{QO} \perp \overline{AO}$이고, $\overline{AO} : \overline{AQ} = 1 : \sqrt{2}$, $\angle PAO = 45°$, $\overline{AP} = 6$, $\overline{PQ} = 4$이다. 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값은? (단, $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$)

[4.50점]

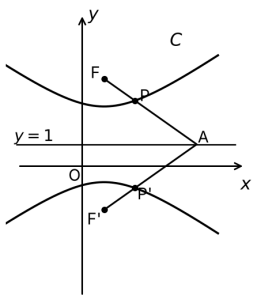


① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

14 쌍곡선의 점근선

그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(1, 4)$, $\mathrm{F}'(1, -2)$인 쌍곡선 C와 직선 $y = 1$ 위의 점 A가 있다. 쌍곡선 C가 선분 AF와 만나는 점을 P, 선분 AF'과 만나는 점을 P'이라고 하자. 직선 AF는 쌍곡선 C의 한 점근선과 평행하고 $\overline{AP} : \overline{PP'} = \sqrt{3} : 2$일 때, 쌍곡선 C의 주축의 길이는?

[4.60점]



① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

15 구와 평면, 정사영

좌표공간에 중심이 점 $\mathrm{C}(-\sqrt{6}, 2\sqrt{2}, 4)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{6}$인 구 S가 있다. 점 C에서 yz평면에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 평면 OCH와 구 S가 만나서 생기는 원 위를 움직이는 점을 Q라고 하자. 점 Q의 yz평면 위로의 정사영을 R이라고 할 때, 선분 OR의 길이가 최소가 되도록 하는 점 Q에 대하여 선분 OQ의 길이는? (단, O는 원점이다.)

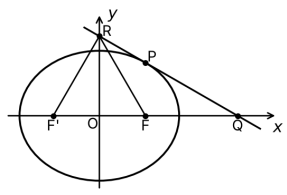
[4.70점]

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

16 타원의 접선

그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$ $(c > 0)$인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{12} = 1$이 있다. 타원 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 삼각형 $\mathrm{RF'F}$가 정삼각형이고 점 F는 선분 $\mathrm{QF'}$의 중점일 때, c의 값은?

[4.80점]



① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

17 공간 거리와 무게중심

[서술형 1] 두 점 $\mathrm{A}(4,1,2)$, $\mathrm{B}(-2,3,4)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P, 세 점 $\mathrm{C}(1,3,-2)$, $\mathrm{D}(4,0,3)$, $\mathrm{E}(1,3,2)$의 무게중심을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. [8점]

[8.00점]

18 포물선의 평행이동

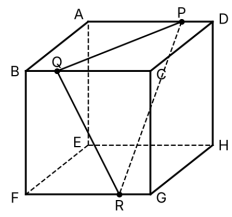
[서술형 2] 서로 다른 두 실수 a, b에 대하여 포물선 C : $(y-a-1)^2=(a-b)x+1$이 있다. 포물선 C가 원점을 지나고 초점과 준선 사이의 거리가 6일 때, ab의 최댓값을 구하시오. [9점]

[9.00점]

19 두 평면이 이루는 각

[서술형 3] 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체의 세 모서리 AD, BC, FG 위에 $\overline{DP}=\overline{BQ}=\overline{GR}=1$인 세 점 P, Q, R이 있다. 평면 PQR과 평면 CGHD가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) [9점]

[9.00점]



20 쌍곡선의 점근선과 초점

[서술형 4] 이차곡선 $Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+15=0$이 다음 조건을 만족시킬 때, $A-B+C-D+E$의 값을 구하시오. (단, A, B, C, D, E는 상수이다.) [9점]

(가) 점근선의 방정식은 $y=2x+1$ 또는 $y=-2x+5$이다.
(나) 두 초점 중 한 초점의 y좌표는 -2이다.

[9.00점]